

CD3001B – Generación de Escenarios Futuros con Analítica
Módulo 1 – Estadística Multivariante

Actividad 3 – Estimación de Modelos de Datos de Series de Tiempo¹

▪ **Introducción (5%)**

- Describir las principales características de una base de datos de series de tiempo.
- Brevemente, describir cómo el análisis de datos de series de tiempo puede contribuir a pronosticar cambios y/o patrones en los flujos de inversión extranjera directa (IED) asociadas con decisiones de “Nearshoring” para el caso de México.

▪ **Visualización de Datos (10%)**

- Crear 2 – 3 gráficos de series de tiempo que muestren el desempeño de las variables de interés.
- Describir brevemente el desempeño de la(s) variable(s) de interés para cada uno de los gráficos anteriores. Es importante identificar la presencia de algún tipo de tendencia, estacionalidad, y autocorrelación en cada uno de los gráficos elaborados.
- Para cada uno de los gráficos elaborados, identificar y describir si la serie de tiempo de la(s) variable(s) de interés es estacionaria.

▪ **Estimación de Modelos de Series de Tiempo (25%)**

- Con base en la selección de la(s) variable(s) de interés, realizar la estimación de las siguientes especificaciones de modelos de series de tiempo:
 - a. ARMA
 - b. ARIMA
 - c. VAR
 - d. Panel VAR (opcional)

▪ **Pruebas de Diagnóstico (15%)**

- Mediante pruebas de diagnóstico, identificar la posible presencia de las siguientes características de la serie:
 - a. Autocorrelación Serial (*serial correlation*)
 - b. Estacionariedad (*stationary*)

¹ Incluir una breve descripción de los resultados obtenidos en el desarrollo del documento de trabajo para cada una de las instrucciones (10%).

▪ **Selección de Modelo e Interpretación de Resultados (25%)**

- Con base en las pruebas de diagnóstico, mejorar la estimación de los resultados, y seleccionar los resultados de la estimación del modelo de series de tiempo que muestre el mejor desempeño.
- A partir del modelo de series de tiempo seleccionado, realizar el pronóstico de la(s) variable(s) de interés asociadas con decisiones de “Nearshoring” para el caso de México.
- Incluir gráfico de series de tiempo que muestre el pronóstico de la(s) serie(s) de tiempo de la(s) variable(s) seleccionadas para los siguientes 4 períodos.
- Describir cómo es la tendencia del pronóstico de la(s) serie(s) de tiempo de la(s) variable(s) seleccionadas para los siguientes 4 períodos.
- De acuerdo al pronóstico anterior, ¿cómo es el escenario optimista vs. escenario pesimista del posible “Nearshoring” para el caso de México?
- El desempeño del flujo de nuevos flujos de IED exhiben la presencia de un cambio estructural durante el período de análisis?

▪ **Conclusiones (10%)**

- Brevemente, describir los principales hallazgos del análisis de series de tiempo.

▪ **Referencias**

- Citar referencias consultadas.

Formato de Entrega: R – Markdown (html) vía Canvas

Fecha de Entrega: Febrero 24 2025 11:59 PM